



**FORMATO PARA ELABORACIÓN
DE TALLERES
ESTUDIANTILES**

Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante: DANIEL IZA

Ejercicio 57

Menú, mayor y valor absoluto.

Objetivos

Aplicar funciones dentro de un menú para calcular el mayor de dos números y el valor absoluto

Desarrollo

```
#include <stdio.h>
// Función con retorno para obtener el mayor
int mayor(int a, int b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else
        return b;
}
// Función con retorno para obtener el valor absoluto
int absoluto(int n)
{
    if (n < 0)
        return -n;
    else
        return n;
}
int main()
{
    int opcion;
    int n1, n2;
    int band = 1;
    do
    {
```

```

printf("\n===== MENU =====\n");
printf("1. Mayor de dos numeros\n");
printf("2. Valor absoluto de dos numeros\n");
printf("3. Salir\n");
printf("Seleccione una opcion: ");
scanf("%d", &opcion);
switch(opcion)
{
    case 1:
        printf("\n Ingrese el primer numero: ");
        scanf("%d", &n1);
        printf("Ingrese el segundo numero: ");
        scanf("%d", &n2);
        printf("El mayor es: %d\n", mayor(n1, n2));
        break;
    case 2:
        printf("\n Ingrese el primer numero: ");
        scanf("%d", &n1);
        printf("Ingrese el segundo numero: ");
        scanf("%d", &n2);
        printf("Valor absoluto de %d = %d\n", n1, absoluto(n1));
        printf("Valor absoluto de %d = %d\n", n2, absoluto(n2));
        break;

    case 3:
        printf("\n Fin del programa.\n");
        band = 0;
        break;
    default:
        printf("\n Opcion no valida.\n");
}
} while (band == 1);
return 0;
}

```

```
#include <stdio.h>

// Función para mayor de dos números
int mayor(int a, int b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else
        return b;
}

// Función para valor absoluto
int absoluto(int a)
{
    if (a < 0)
        return -a;
    else
        return a;
}

int main()
{
    int opcion;
    int a, b;

    // MENU
    printf("===== MENU =====\n");
    printf("1. Mayor de dos numeros\n");
    printf("2. Valor absoluto de dos numeros\n");
    printf("3. Salir\n");
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);

    switch (opcion)
    {
        case 1:
            // Mayor de dos numeros
            printf("Ingrese el primer numero: ");
            scanf("%d", &a);
            printf("Ingrese el segundo numero: ");
            scanf("%d", &b);
            printf("Mayor de %d y %d es: %d\n", a, b, mayor(a, b));
            break;
        case 2:
            // Valor absoluto de dos numeros
            printf("Ingrese el primer numero: ");
            scanf("%d", &a);
            printf("Ingrese el segundo numero: ");
            scanf("%d", &b);
            printf("Valor absoluto de %d es: %d\n", a, absoluto(a));
            printf("Valor absoluto de %d es: %d\n", b, absoluto(b));
            break;
        case 3:
            printf("Salir\n");
            break;
    }

    // MENU
    printf("===== MENU =====\n");
    printf("1. Mayor de dos numeros\n");
    printf("2. Valor absoluto de dos numeros\n");
    printf("3. Salir\n");
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);
}
```

Pregunta de análisis: ¿Qué ventaja tiene usar un menú cuando el programa ofrece más de una operación?

El menú centraliza las funciones del programa permitiendo elegir que opción ejecutar y así su estructura es más ordenada y fácil de manejar.

Ejercicio 58

Funciones con return y raíz cuadrada

Objetivos

Diferenciar funciones que retornan valores enteros y reales, usando suma y raíz cuadrada.

Desarrollo

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

// Función con retorno para sumar dos números
int sumar(int a, int b)
{
    return a + b;
}

// Función con retorno para ingresar un número
float ingresar()
```

```

{
    float num;
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &num);
    return num;
}

// Función con retorno para calcular la raíz cuadrada
float raiz()
{
    float num;
    num = ingresar(); // Llama a la función ingresar()
    if (num < 0)
    {
        printf("Error: No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negativo.\n");
        return -1;
    }
    return sqrt(num);
}

int main()
{
    int n1, n2, resultado;
    float r;
    // Suma de dos números
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
    resultado = sumar(n1, n2);
    printf("La suma es: %d\n", resultado);
    // Cálculo de la raíz cuadrada
    printf("\nCalculo de la raiz cuadrada\n");
    r = raiz();
    if (r != -1)
    {
        printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);
    }
    return 0;
}

```

```
C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 14
La suma es: 19

Calculo de la raiz cuadrada
Ingrese un numero: 16
La raiz cuadrada es: 4.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 35.733 s
Press any key to continue.
|
```

```
C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 4
La suma es: 9

Calculo de la raiz cuadrada
Ingrese un numero: 25
La raiz cuadrada es: 5.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.973 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 6
La suma es: 10

Calculo de la raiz cuadrada
Ingrese un numero: -9
Error: No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negat

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.032 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Por qué `sqrt()` necesita incluir la librería `math.h`?

Porque ahí se encuentra declarada la función para calcular la raíz cuadrada ya que si no estaría la librería el compilador no reconocería la función y se producen errores

Ejercicio 59

Parámetros y retorno de valores

Objetivo: Usar parámetros para enviar valores a una función y utilizar una función que retorna el menor de dos números

Desarrollo

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

// Función para ingresar dos números
void ingresar(float *a, float *b)
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", a);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", b);
}

// Función que retorna el mayor de dos números
int mayor(int x, int y)
{
    if (x > y)
        return x;
    else
        return y;
}

// Función que retorna el menor de dos números
float menor(float x, float y)
{
    if (x < y)
        return x;
    else
        return y;
}

int main()
{
    float a, b, men
    ingresar(&a, &b);
    printf("\nLos numeros ingresados son: %.2f y %.2f\n", a, b);
    // Llamadas directas a mayor()
    printf("Mayor entre 7 y 9: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("Mayor entre 0 y 0: %d\n", mayor(0, 0));
```

```

// Uso de menor()
men = menor(a, b);
printf("El menor es: %.2f\n", men);
if (men >= 0)
    printf("Raiz cuadrada del menor: %.2f\n", sqrt(men));
else
    printf("No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negativo.\n");
return 0;
}

```

```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 4

Los numeros ingresados son: 10.00 y 4.00
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
El menor es: 4.00
Raiz cuadrada del menor: 2.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.578 s
Press any key to continue.

```

```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 2

Los numeros ingresados son: 5.00 y 2.00
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
El menor es: 2.00
Raiz cuadrada del menor: 1.41

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.048 s
Press any key to continue.

```

```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 9

Los numeros ingresados son: 7.00 y 9.00
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
El menor es: 7.00
Raiz cuadrada del menor: 2.65

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.058 s
Press any key to continue.

```

Pregunta análisis: ¿Cuál es la diferencia entre imprimir un resultado dentro de una función y retornarlo al main()?

Imprimir un resultado dentro de una función solo lo muestra en pantalla y no permite reutilizarlo y en cambio, al retornar un valor con `return`, este puede usarse en el `main()` para realizar otros cálculos o almacenarlo en una variable.

1. Explicar por qué no se puede usar `sqrt(mayor(1,9))` con la función `mayor` actual.

Porque si la función `mayor` solo imprimiera el resultado y no utilizara `return`, no devolvería ningún valor a `main` y la función `sqrt` necesita recibir un número como argumento.

2. Modificar `mayor()` para que retorne el número mayor y pueda ser usado dentro de `printf()`.

```
int mayor(int x, int y)
{
    if (x > y)
        return x;
    else
        return y;
}
// asi ya seria possible hacer
printf("Mayor: %d\n", mayor(7,9));
printf("Raiz del mayor: %.2f\n", sqrt(mayor(1,9)));
```

Ejercicio 60

División con validación

Objetivo: Crear una función de división que reciba dos números reales y valide división para cero.

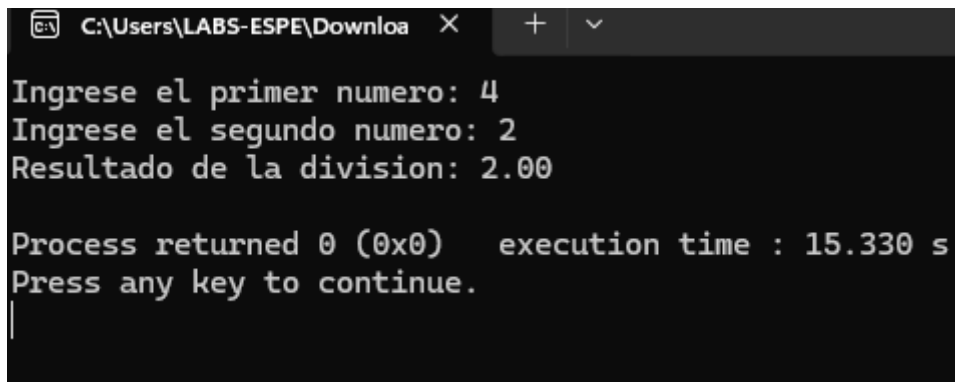
Desarrollo

```
#include <stdio.h>
// Función para validar el divisor
int validarDivisor(float b)
{
    if (b != 0)
        return 1;
    else
        return 0;
}
// Función que retorna el resultado de la división
float dividir(float a, float b)
{
    return a / b;
}
int main()
```

```

{
    float n1, n2, resultado;
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);
    if (validarDivisor(n2))
    {
        resultado = dividir(n1, n2);
        printf("Resultado de la division: %.2f\n", resultado);
    }
    else
    {
        printf("Error: No se puede dividir para cero.\n");
    }
    return 0;
}

```

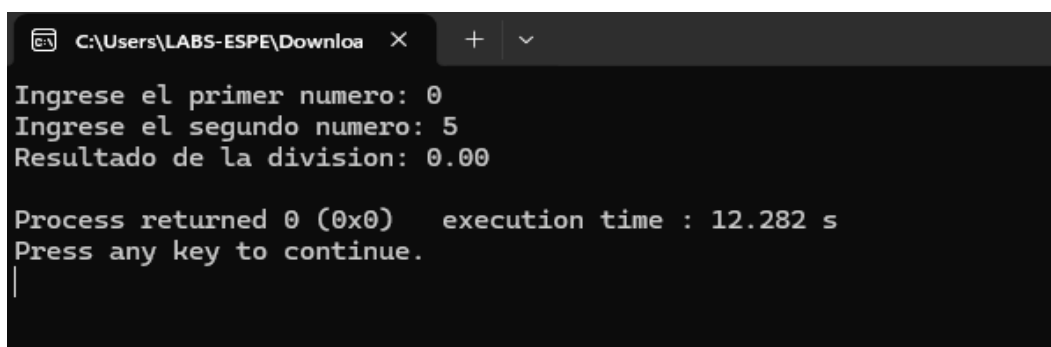


```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 2
Resultado de la division: 2.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 15.330 s
Press any key to continue.
|

```

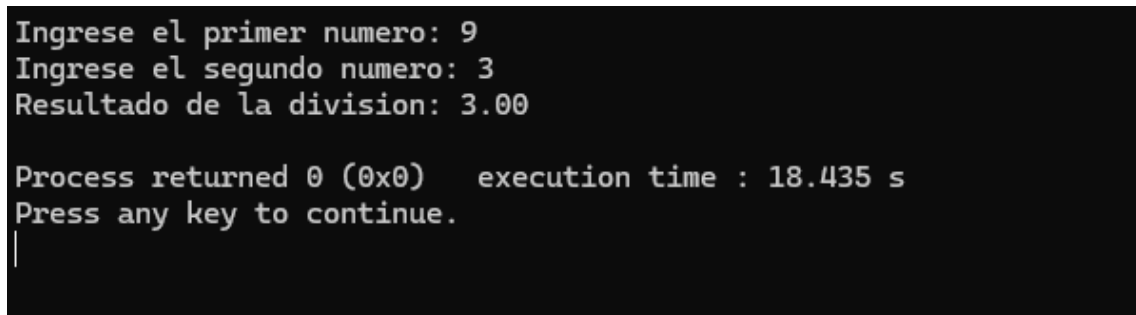


```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 0
Ingrese el segundo numero: 5
Resultado de la division: 0.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 12.282 s
Press any key to continue.
|

```



```

C:\Users\LABS-ESPE\Downloa X + v
Ingrese el primer numero: 9
Ingrese el segundo numero: 3
Resultado de la division: 3.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.435 s
Press any key to continue.
|

```

Pregunta de análisis: ¿Por qué retornar 0 para indicar error puede generar confusión en una división válida?

Si la función devuelve 0 para indicar un error, no es posible saber si se trata de un resultado válido o de una división entre cero, y cualquier número dividido por 0 es resultado 0

Ejercicio 61

Potencia con parámetros

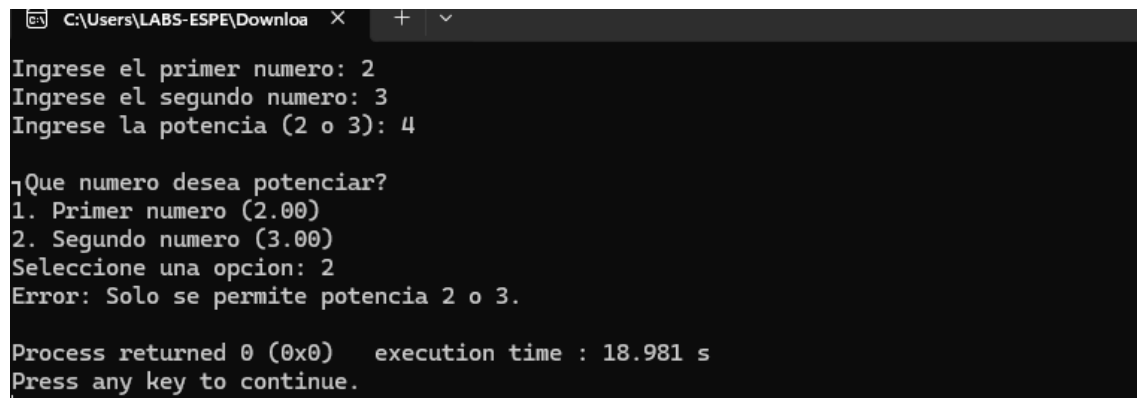
Objetivo: Aplicar una función con tres parámetros para calcular potencia al cuadrado o al cubo

Desarrollo

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
// Función que calcula la potencia
float potencia(float n1, float n2, int pot)
{
    int opcion;
    printf("\n¿Que numero desea potenciar?\n");
    printf("1. Primer numero (%.2f)\n", n1);
    printf("2. Segundo numero (%.2f)\n", n2);
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);
    if (pot == 2)
    {
        if (opcion == 1)
            return pow(n1, 2);
        else if (opcion == 2)
            return pow(n2, 2);
    }
    else if (pot == 3)
    {
        if (opcion == 1)
            return pow(n1, 3);
        else if (opcion == 2)
            return pow(n2, 3);
    }
    return -1;
}
```

```
// Función para imprimir el resultado
void imprimir(float r, int pot)
{
    if (r != -1)
        printf("El numero elevado a la potencia %d es: %.2f\n", pot, r);
    else
        printf("Error: Solo se permite potencia 2 o 3.\n");
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;
    int pot;
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);
    printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
    scanf("%d", &pot);
    resultado = potencia(n1, n2, pot);
    imprimir(resultado, pot);
    return 0;
}
```



```
C:\Users\LABS-ESPE\Downloa
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 4

Que numero desea potenciar?
1. Primer numero (2.00)
2. Segundo numero (3.00)
Seleccione una opcion: 2
Error: Solo se permite potencia 2 o 3.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.981 s
Press any key to continue.
```

```
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 2

¿Que numero desea potenciar?
1. Primer numero (2.00)
2. Segundo numero (3.00)
Seleccione una opcion: 1
El numero elevado a la potencia 2 es: 4.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.065 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\LABS-ESPE\Downloa  X + v
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 3

¿Que numero desea potenciar?
1. Primer numero (2.00)
2. Segundo numero (3.00)
Seleccione una opcion: 2
El numero elevado a la potencia 3 es: 27.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.908 s
Press any key to continue
```

Pregunta de análisis: ¿Qué mejora permitiría que la función potencia() sea más general y reutilizable?

La función potencia() sería más general y reutilizable si permitiera elevar cualquier número a cualquier potencia, en lugar de limitarse solo a las potencias 2 y 3. De esta forma podría utilizarse en más situaciones sin modificar el código.



EJERCICIO57--.c



EJERCICIO58--.c



EJERCICIO59--.c



EJERCICIO60--.c



EJERCICIO61.c